Universidade Federal de Sergipe - UFS
Departamento de Sistemas de Informação - Itabaiana - DSI/Ita

Estruturas de Dados I - SINF0006

Exercício 01 - TAD - Listas Lineares

Implementação por meio de ARRANJOS

Prof. Dr. Alcides Xavier Benicasa

Exercício **INDIVIDUAL AVALIATIVO**
Formato de entrega: ***código-fonte***
Envio: encaminhar arquivos via ***SIGAA***
Assunto: TAD - Listas Lineares - Arranjos

QUESTÃO:

Considerando os conceitos sobre **LISTAS** Lineares apresentado em sala, e o código fonte *parcial* anexo neste exercício, implemente-a por meio de **ARRANJOS** na linguagem *C*, respeitando as seguintes assinaturas:

```
InserePosicao (Lista,p,Item);
InsereFinal (Lista,Item);
RemoveInicio (Lista);
RemoveFinal (Lista);
Pesquisa_Remove (Lista,Item);
```

main.cpp

```
#include <iostream>
#include <locale.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
#include "LISTA_ARRANHO.h"
enum Escolhas {CRIA, INSEREINICIO, INSEREPOSICAO, INSEREFINAL, REMOVEINICIO,
    REMOVEFINAL, PESQUISAREMOVE, IMPRIME, FIM};
//-----------------------------------------------------------------------
Escolhas enterChoice(TLista& lista)
{
    system("cls");
    Imprime(lista);
    int menuChoice;
    cout << "\nMenu:" << endl
         << "1 - Insere no Início\n"
         << "2 - Insere na Posição\n"
         << "3 - Insere no Final\n"
         << "4 - Remove do Início\n"
         << "5 - Remove do Final\n"
         << "6 - Pesquisa e Remove\n"
         << "7 - Imprime\n"
         << "8 - Fim do programa\n"
         << "Opção: ";
    cin >> menuChoice;
    return (Escolhas) menuChoice;
}

void setDados(TInfo& item){
    cout << "\nInforme o Código: ";
    cin >> item.Chave;
}

void setPosicao(int& pos){
    cout << "\nInforme a Posição: ";
    cin >> pos;
}
```

```
int main()
{
    setlocale (LC_ALL,"portuguese");
    TInfo item;
    int p;
    TLista l;
    Cria(l);
    Imprime(l);

    Escolhas opcao;
    while ((opcao = enterChoice(l)) != FIM)
    {
        switch (opcao)
        {
        case INSEREINICIO:
            setDados(item);
            InsereInicio(l,item);
            break;
        case INSEREPOSICAO:
            setDados(item);
            setPosicao(p);
            //InserePosicao(l,p,item);
            break;
        case INSEREFINAL:
            setDados(item);
            //InsereFinal(l,item);
            break;
        case REMOVEINICIO:
            //RemoveInicio(l);
            break;
        case REMOVEFINAL:
            //RemoveFinal(l);
            break;
        case PESQUISAREMOVE:
            setDados(item);
            //PesquisaRemove(l,item.Chave);
            break;
        case IMPRIME:
            Imprime(l);
            break;
        default:
            cerr << "Opção incorreta\n";
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```

LISTA_ARRANHO.h

```
//----LISTA IMPREMENTADA POR MEIO DE ARRAJO----
const int Tmax = 10;
typedef int Apontador;

typedef struct  {
    int Chave;
    /*outros componentes*/
} TInfo;

typedef struct {
    TInfo Item[Tmax];
    Apontador Primeiro;
    Apontador Ultimo;
} TLista;
//---------------------------------------------
void Cria (TLista& Lista) {
    Lista.Primeiro = 0;
    Lista.Ultimo = Lista.Primeiro;
}
//---------------------------------------------
bool Vazia (TLista Lista) {
     return Lista.Primeiro==Lista.Ultimo?true:false;
}
//---------------------------------------------
```

```
bool Cheia (TLista Lista) {
          return Lista.Ultimo >= Tmax?true:false;
}
//---------------------------------------------
void InsereInicio (TLista& Lista, TInfo Item) {
          if (Cheia(Lista))
              cout << "Erro: A lista está cheia" << endl;
          else
          {
                  for (int aux=Lista.Ultimo; aux>=Lista.Primeiro+1 ; aux--)
                          Lista.Item[aux] = Lista.Item[aux-1];

                  Lista.Item[Lista.Primeiro] = Item;
                  Lista.Ultimo++;
          }
}
//---------------------------------------------
 void Imprime (TLista Lista) {
      cout << "Itens na LISTA: " << endl;
          if (Vazia(Lista))
          cout << "Lista está vazia." << endl;
          else {
        for (int aux = Lista.Primeiro; aux < Lista.Ultimo; aux++)
            cout << Lista.Item[aux].Chave << " " ;
        cout << endl;
          }
      cout << "\nPRIMEIRO = " << Lista.Primeiro << endl;
      cout << "ULTIMO = " << Lista.Ultimo << endl;
      cout << "TMAX = " << Tmax << endl;
  }
//---------------------------------------------
```